

Problema de la Localización de Aeropuertos (Subset Cover Mínimo)

Este problema consiste en encontrar el subconjunto más pequeño de aeropuertos a construir en un conjunto de ciudades T de manera que cada ciudad tenga un aeropuerto a una distancia estrictamente menor a 100 km. Es equivalente al problema NP-difícil de Cobertura de Conjuntos Mínima (*Minimum Set Cover*).

a) Representación de Soluciones y Árbol de Búsqueda

Consideramos la geografía del país como un conjunto de n ciudades $T = \{1, 2, \dots, n\}$. Para cada ciudad i , conocemos el subconjunto de cobertura $S_i \subseteq T$, que contiene a todas las ciudades que están a una distancia menor a 100 km de i (incluyendo la propia ciudad i).

1. **Representación de las soluciones:** Cualquier solución parcial o completa se representa mediante una tupla binaria de decisión de tamaño n :

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Donde cada componente x_i indica si se construye un aeropuerto en la ciudad i :

- $x_i = 1$: Se construye un aeropuerto en la ciudad i .
- $x_i = 0$: No se construye un aeropuerto en la ciudad i .

2. **Descripción del Árbol de Espacio de Soluciones:**

- **Raíz (Nivel 0):** No se ha tomado ninguna decisión sobre qué ciudades tendrán aeropuertos.
- **Nivel i ($1 \leq i \leq n$):** Representa la toma de decisión para la ciudad i (si construir un aeropuerto o no).
- **Ramificación:** Desde cada nodo en el nivel $i - 1$ nacen dos ramas:
 - **Rama izquierda:** Asigna $x_i = 1$ (construir aeropuerto).
 - **Rama derecha:** Asigna $x_i = 0$ (no construir aeropuerto).
- **Hojas (Nivel n):** Representan asignaciones completas de aeropuertos para todas las ciudades del país.

b) Función de Coste Real $c(x)$ a Minimizar

Para cualquier nodo x en el árbol de búsqueda (donde se han tomado decisiones para las primeras k ciudades de la tupla):

1. **Coste Acumulado Real $g(x)$:** Es el número de aeropuertos que ya se han construido de manera efectiva en las primeras k ciudades evaluadas:

$$g(x) = \sum_{i=1}^k x_i$$

2. **Función de Coste Real de una Solución Completa $c(x)$:** Si un nodo x es una hoja (nivel n), su coste final se evalúa como:

$$c(x) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i & \text{si todas las } n \text{ ciudades están a menos de 100 km de algún aer} \\ \infty & \text{si la solución deja alguna ciudad aislada (sin cobertura)} \end{cases}$$

Una solución es válida si y solo si la unión de los conjuntos de cobertura de las ciudades elegidas cubre el territorio completo T :

$$\bigcup_{i:x_i=1} S_i = T$$

c) Función de Coste Estimado $\hat{c}(x)$ (Cota Inferior)

Para priorizar los caminos más prometedores y podar ramas improductivas, calculamos una **cota inferior (subestimación segura)** $\hat{c}(x)$ en cada nodo intermedio x (nivel k).

Sea $C_{\text{aisladas}} \subseteq T$ el conjunto de ciudades que **todavía no están cubiertas** por ninguno de los aeropuertos decididos en las primeras k posiciones de la tupla.

Definimos $cov_{\max}$ como la máxima capacidad de cobertura adicional que puede ofrecer cualquiera de las ciudades restantes j (con $k < j \leq n$) sobre las ciudades aún aisladas C_{aisladas} :

$$cov_{\max} = \max_{j>k} |S_j \cap C_{\text{aisladas}}|$$

Como ninguna ciudad restante individual puede cubrir más de $cov_{\max}$ ciudades aisladas, el número mínimo absoluto de aeropuertos adicionales necesarios para garantizar cobertura total es el cociente entero superior entre la cantidad de ciudades aisladas y esta cobertura máxima restante:

$$\hat{c}(x) = g(x) + \left\lceil \frac{|C_{\text{aisladas}}|}{cov_{\max}} \right\rceil$$

(Nota: Si $|C_{\text{aisladas}}| = 0$, la cota inferior simplemente es $\hat{c}(x) = g(x)$).

d) Función de Poda $U(x)$ (Cota Superior)

La cota superior $U(x)$ representa el coste real de una solución factible completa construida rápidamente de manera heurística a partir del nodo actual x .

Algoritmo Voraz para calcular $U(x)$:

1. Inicializamos un conjunto temporal de ciudades aisladas $C_{\text{temp}} \leftarrow C_{\text{aisladas}}$ y un contador de aeropuertos adicionales $A_{\text{voraz}} \leftarrow 0$.
2. Mientras C_{temp} no esté vacío:
 - Buscamos la ciudad restante $j > k$ cuyo subconjunto de cobertura S_j contenga la mayor cantidad de ciudades en C_{temp} (heurística voraz de cobertura máxima).
 - Añadimos el aeropuerto en la ciudad j (incrementamos $A_{\text{voraz}} \leftarrow A_{\text{voraz}} + 1$).
 - Eliminamos de C_{temp} a todas las ciudades cubiertas por S_j ($C_{\text{temp}} \leftarrow C_{\text{temp}} \setminus S_j$).
3. La cota superior se calcula como:

$$U(x) = g(x) + A_{\text{voraz}}$$

Durante la ejecución del algoritmo de Ramificación y Poda, mantenemos la variable global

`Cota_Global_Minima` (que almacena el menor valor de $U(x)$ encontrado hasta el momento).